Chapitre 6 · Statistique et probabilités

Fluctuation et probabilités

Jeux concours, cartes à gratter, contrôle des colis : le hasard se mesure et se prévoit.

- 🎯 Utiliser le vocabulaire des probabilités.
- 🎯 Calculer une probabilité dans une situation simple.
- 🎯 Dénombrer avec un tableau ou un arbre.
- 🎯 Observer la fluctuation d'une fréquence et estimer une probabilité.

Ce chapitre dans l'appli

💼 **AU TRAVAIL** 🎁 Animation commerciale · 🛎️ Accueil · 📋 Enquêtes clients

Organiser un jeu en magasin, prévoir le nombre de lots, estimer une probabilité.

⚡ Automatismes

Calcul mental · sans calculatrice · 5 minutes

1. 4 tickets gagnants sur 10 : probabilité de gagner (décimal) _____
2. P(A) = 0,4 ; P(non A) = _____
3. 16 clients sur 25 : fréquence (%) _____
4. Menu : 5 plats, 3 desserts. Nombre de menus différents : _____
5. 0,35 = _____ %
6. 12,5 % de 256 _____
7. 17 tickets gagnants sur 20 : probabilité de gagner (décimal) _____
8. P(A) = 0,25 ; P(non A) = _____

📘 La leçon

l'essentiel à savoir

1 Expérience aléatoire, événement, probabilité

JE RETIENS

Une **expérience aléatoire** a plusieurs **issues** possibles ; on ne sait pas laquelle va se produire.

Un **événement** est un ensemble d'issues. Sa probabilité est un nombre entre 0 et 1.

Issues équiprobables :

$$P(A) = \frac{\text{nombre d'issues favorables}}{\text{nombre d'issues possibles}}$$

EXEMPLE

50 tickets, dont 5 gagnants :

P(gagner) = 5 ÷ 50 = **0,1** = 10 %



2 Événement contraire

JE RETIENS

non A (noté $\bar{A}$) se réalise quand A ne se réalise pas.

$P(\overline{A}) = 1 - P(A)$

EXEMPLE

P(gagner) = 0,1

P(perdre) = 1 − 0,1 = **0,9**

3 Dénombrer : tableau et arbre

JE RETIENS

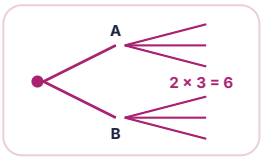
Deux épreuves : un **tableau à double entrée** ou un **arbre** liste toutes les issues.

Nombre d'issues = nombre de choix 1 × nombre de choix 2.

EXEMPLE

3 entrées et 2 plats : 3 × 2 = **6 menus**

Deux dés : 6 × 6 = **36 issues**



4 Fréquence, fluctuation, estimation

JE RETIENS

$f = \dfrac{\text{nombre de réalisations}}{\text{nombre d'essais}}$

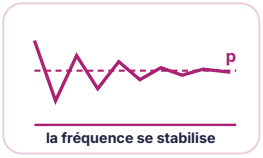
D'un échantillon à l'autre, la fréquence change : c'est la **fluctuation**.

Quand le nombre d'essais augmente, la fréquence se rapproche de la probabilité : on peut **estimer** une probabilité par une fréquence.

EXEMPLE

1 000 lancers, 168 « six » : f = 0,168

proche de 1 ÷ 6 ≈ **0,167**



Les mots à connaître

expérience aléatoire	expérience dont on ne peut pas prévoir le résultat
issue, événement	résultat possible ; ensemble d'issues
probabilité	nombre entre 0 et 1 qui mesure la chance
événement contraire	non A, de probabilité 1 − P(A)
fréquence, fluctuation	proportion observée ; variation d'un échantillon à l'autre

Mes notes

🛠️ Mes astuces pour calculer plus vite, donner du sens, estimer et vérifier

⚡ Calculer vite

› Une probabilité peut s'écrire 1/4, 0,25 ou 25 %.

› P(au moins un gain) = 1 − P(aucun gain).

🎯 Estimer

› P = 0,1 : environ 1 fois sur 10.

› Sur 600 clients et P = 1/12 : environ 50 gagnants.

💡 Donner du sens

› P = 0 : impossible ; P = 1 : certain.

› Une fréquence observée n'est pas exactement la probabilité.

✅ Vérifier

› Une probabilité est toujours entre 0 et 1.

› La somme des probabilités de toutes les issues vaut 1.

🧭 Exercices résolus pas à pas — la copie à gauche, l'explication à droite

Exercice résolu 1 — Calculer des probabilités ✏️ à la main

Une urne contient **50 tickets** : **5 bons de 10 €**, **15 bons de 5 €**, les autres sont perdants. Un client tire un ticket au hasard.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 Issues possibles : **50**	Chaque ticket a la même chance : situation d'équiprobabilité.
2 P(bon de 10 €) = 5 ÷ 50 = **0,1**	Issues favorables ÷ issues possibles.
3 P(gagner) = (5 + 15) ÷ 50 = **0,4**	Gagner : un bon de 10 € ou de 5 €.
4 P(perdre) = 1 − 0,4 = **0,6**	Perdre est l'événement contraire de gagner.
5 30 ÷ 50 = 0,6 ✓	Je vérifie avec les 30 tickets perdants.

✅ **P(bon de 10 €) = 0,1 ; P(gagner) = 0,4 ; P(perdre) = 0,6.**

→ À vous : exercices 1 et 6

Exercice résolu 2 — Dénombrer avec un tableau ✏️ à la main

Un jeu en magasin : on lance **deux dés**. On gagne si la **somme vaut 7**. Calculer la probabilité de gagner.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 6 × 6 = **36** issues	Je fais un tableau : 6 lignes et 6 colonnes.
2 (1;6) (2;5) (3;4) (4;3) (5;2) (6;1)	Je repère les cases dont la somme vaut 7.
3 **6** issues favorables	Je les compte.
4 P = 6 ÷ 36 = 1/6 ≈ **0,167**	Favorables ÷ possibles.

✅ **La probabilité de gagner est 1/6, environ 17 %.**

→ À vous : exercices 5 et 8

La mécanique De petits calculs, sans contexte, pour maîtriser chaque point de la leçon.

1 Calculer une probabilité

leçon 1

Calculez (écriture décimale).

a. 23 tickets gagnants sur 25 : probabilité de gagner (décimal) _____

b. 8 tickets gagnants sur 40 : probabilité de gagner (décimal) _____

c. 12 tickets gagnants sur 20 : probabilité de gagner (décimal) _____

d. 2 tickets gagnants sur 10 : probabilité de gagner (décimal) _____

2 Probabilité en pourcentage

leçon 1

Calculez.

a. 12 enveloppes, dont 8 contiennent un bon de réduction. P(bon), en % au dixième : _____

b. 6 enveloppes, dont 3 contiennent un bon de réduction. P(bon), en % au dixième : _____

c. 6 enveloppes, dont 5 contiennent un bon de réduction. P(bon), en % au dixième : _____

d. 20 enveloppes, dont 12 contiennent un bon de réduction. P(bon), en % au dixième : _____

3 Événement contraire

leçon 2

Calculez.

a. P(A) = 0,4 ; P(non A) = _____

b. P(A) = 0,35 ; P(non A) = _____

c. P(A) = 0,2 ; P(non A) = _____

d. P(A) = 0,05 ; P(non A) = _____

e. P(A) = 0,25 ; P(non A) = _____

f. P(A) = 0,1 ; P(non A) = _____

4 Fréquence observée

leçon 4

Calculez.

a. 3 succès sur 50 essais : fréquence observée (décimal, au centième) _____

b. 44 succès sur 200 essais : fréquence observée (décimal, au centième) _____

c. 12 succès sur 50 essais : fréquence observée (décimal, au centième) _____

d. 57 succès sur 100 essais : fréquence observée (décimal, au centième) _____

5 • Dénombrer

leçon 3

Calculez le nombre de possibilités.

a. Menu : 3 plats, 3 desserts, 2 boissons. Nombre de menus différents : _____

b. Deux dés : nombre d'issues donnant une somme de 11 (sur 36) _____

c. Menu : 5 plats, 4 desserts, 3 boissons. Nombre de menus différents : _____

d. Deux dés : nombre d'issues donnant une somme de 8 (sur 36) _____

e. Menu : 3 plats, 5 desserts. Nombre de menus différents : _____

f. Deux dés : nombre d'issues donnant une somme de 4 (sur 36) _____

•• Petits problèmes

Une situation courte : je repère les données surlignées, puis j'applique la leçon.

6 •• Les cartes à gratter

leçon 1 · S'approprier · Réaliser

Pour son anniversaire, un magasin distribue **200 cartes à gratter** : **2** donnent un bon d'achat de 20 €, **18** donnent − 10 %, les autres affichent « Merci ».

a. Calculez la probabilité d'obtenir un bon d'achat.

_____

b. Calculez la probabilité de gagner quelque chose.

_____

c. Déduisez-en la probabilité de ne rien gagner.

_____

💡 Coup de pouce p. 120

7 •• Le contrôle des colis

leçon 4 · Réaliser · Valider

Un entrepôt contrôle **un échantillon de 50 colis** : **3 sont abîmés**. Un deuxième échantillon de 50 colis en compte **5**.

a. Calculez la fréquence de colis abîmés dans chaque échantillon.

1er : _____

b. Pourquoi les deux fréquences sont-elles différentes ?

c. Proposez une estimation avec les 100 colis.

_____

8 ●● Habiller le mannequin

leçon 3 · S'approprier · Réaliser

Pour la vitrine, une vendeuse choisit **un haut parmi 3** (blanc, bleu, rayé) et **un bas parmi 4** (jean, noir, beige, short). Elle tire au hasard.

a. Combien de tenues différentes peut-elle composer ?

b. Calculez la probabilité d'obtenir « haut rayé + jean ».

c. Calculez la probabilité d'obtenir un haut rayé.

💡 Coup de pouce p. 120

9 ●● Python : simuler un jeu

leçon 4 · Réaliser · Analyser-raisonner

```
from random import randint

def jeu(n):
    gains = 0
    for i in range(n):
        if randint(1, 6) == 6:
            gains = gains + 1
    return gains / n

print(jeu(1000))
```

`randint(1, 6)` donne un entier au hasard entre 1 et 6.

a. Que simule `randint(1, 6) == 6` ?

b. Que renvoie `jeu(1000)` ?

c. De quel nombre le résultat est-il proche ? (au millième)

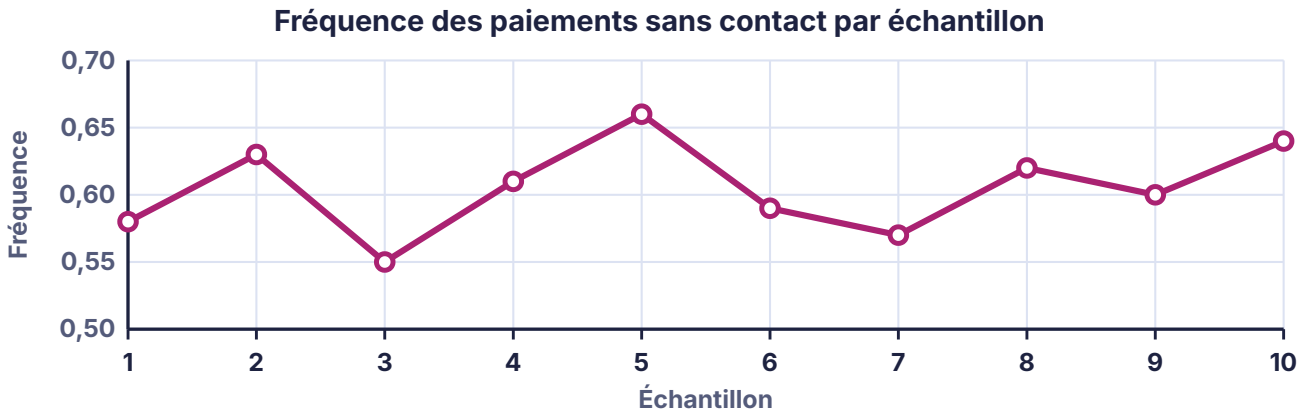
📝 Mes notes

●●● **Cas pratiques** Plusieurs documents, plusieurs étapes : analyser, décider, argumenter.

10 ●●● Le paiement sans contact

leçon 4 | S'approprier | Analyser-raisonner | Valider

Une enseigne relève, dans **10 échantillons de 100 clients**, la fréquence des paiements sans contact.



Source : commerce fictif

a. Lisez la plus petite et la plus grande fréquence.

min : _____

b. Calculez l'étendue des fréquences.

_____

c. Calculez la moyenne des 10 fréquences.

_____

d. Le directeur dit : « 6 clients sur 10 paient sans contact. » Est-ce raisonnable ? Justifiez.

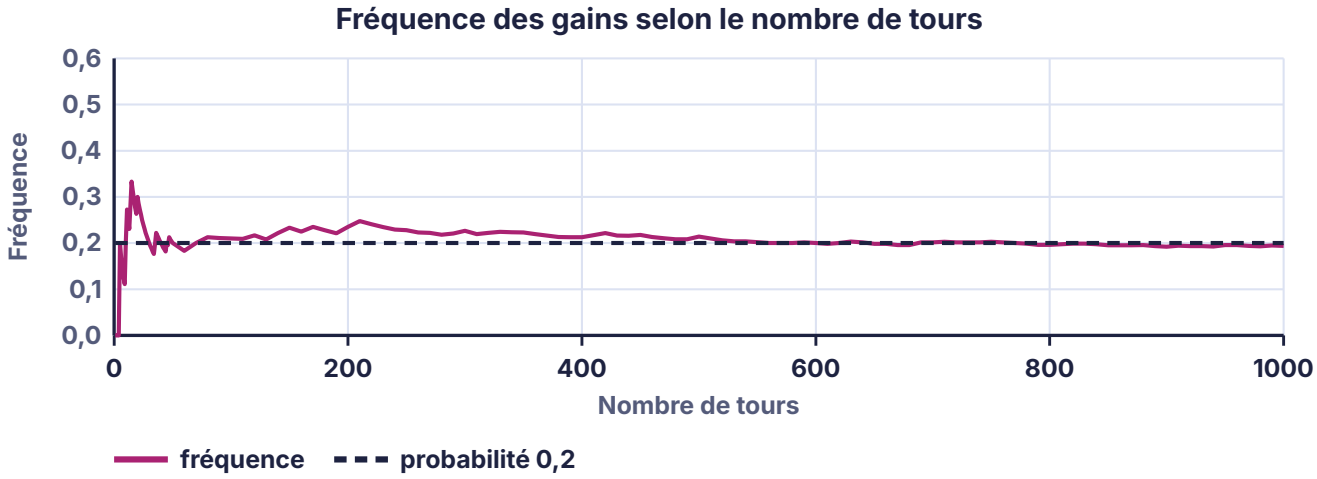
💡 Coup de pouce p. 120

📝 Mes notes

11 ●●● La roue de la fortune simulée

leçon 4 | S'approprier | Analyser-raisonner | Valider

Un tableur simule **1 000 tours** d'une roue où l'on gagne avec une probabilité de **0,2**. Le graphique montre la fréquence des gains au fur et à mesure.



a. Décrivez la courbe au début de la simulation.

b. Lisez la fréquence au bout de 1 000 tours (au centième).

c. Expliquez ce que montre ce graphique.

📝 Mes notes

●●● **Vers le bac** Comme à l'examen : consignes à l'infinitif, documents, sans aide.

12 ●●● La roue du commerçant

S'approprier · Réaliser · Valider · Communiquer

Pendant un mois, une épicerie fait tourner une roue à chaque client. La roue a **12 secteurs identiques**.

Document 1 La roue

Lot	Secteurs
Panier garni (30 €)	1
Bon de − 20 %	3
Bon de − 5 %	8

Document 2 Bilan du mois

600 clients ont tourné la roue.
47 ont gagné un panier garni.

1 Calculer la probabilité de gagner un panier garni (au millième). — Réaliser

2 Calculer la probabilité de gagner un bon de − 20 %. — Réaliser

3 Calculer la fréquence des paniers gagnés pendant le mois (au millième). — Réaliser

4 Cette fréquence est-elle cohérente avec la probabilité ? Justifier. — Valider

5 Rédiger un conseil sur le nombre de paniers à prévoir pour 600 clients le mois prochain. — Communiquer

💡 Coup de pouce p. 120

✅ Je fais le point

Pour chaque savoir-faire, cochez où vous en êtes. Les exercices indiqués permettent de s'entraîner encore, et l'appli propose de nouveaux nombres à chaque essai.

Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À revoir
calculer une probabilité	1, 2, 6	☐	☐	☐
utiliser l'événement contraire	3	☐	☐	☐
dénombrer	5, 8	☐	☐	☐
calculer une fréquence, interpréter la fluctuation	4, 7, 10, 11	☐	☐	☐
estimer une probabilité	12	☐	☐	☐

🎯 S'évaluer · contrôle blanc

Fluctuation et probabilités

PFMP : animation commerciale dans une parfumerie · durée conseillée : 50 min · calculatrice autorisée

Nom _____ **Date** _____ **… / 20**

Compétence évaluée	Barème	Insuffisant	Fragile	Satisfaisant	Très bon
S'approprier	2 pts	☐	☐	☐	☐
Analyser-raisonner	2 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	12 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	4 pts	☐	☐	☐	☐

Exercice 1 Automatismes — 4 pts

1 On lance un dé équilibré. Calculer P(obtenir 5) (fraction). — Réaliser 1 pt

2 P(A) = 0,35. Calculer P(non A). — Réaliser 1 pt

3 30 succès sur 200 essais : calculer la fréquence. — Réaliser 1 pt

4 3 entrées et 4 plats : combien de menus différents ? — Réaliser 1 pt

Exercice 2 L'urne de la fête des mères — 10 pts

Chaque client tire un ticket dans une urne de **50 tickets** : **2** « bon de 20 € », **8** « – 10 % », **40** « merci ». Le ticket est remis dans l'urne après chaque tirage.

5 Calculer la probabilité de gagner un bon de 20 €. — Réaliser 1 pt

6 Calculer la probabilité de gagner quelque chose. — Réaliser 2 pts

7 En déduire la probabilité de ne rien gagner. — Réaliser 1 pt

8 400 clients sont attendus. Combien de bons de 20 € faut-il prévoir ? — Analyser-raisonner 2 pts

9 Le jour J, 22 bons ont été gagnés. Calculer la fréquence observée. — Réaliser 2 pts

10 Ce résultat est-il anormal ? Justifier. — Valider 2 pts

Exercice 3 Emballage et paiement — 6 pts

Chaque client choisit un sac (**papier ou tissu**) et un mode de paiement (**carte, espèces ou sans contact**).

11 Construire un arbre ou un tableau et donner le nombre d'issues. — S'approprier — 2 pts

12 Si tous les choix ont la même chance, calculer P(tissu et sans contact). — Réaliser — 2 pts

13 En magasin, ces choix ont-ils vraiment la même chance ? Expliquer. — Valider — 2 pts

📝 Mes notes

📝 Mes notes